2018-2019 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（15 分）

$$D=\begin{vmatrix} a_1+x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix}.$$

2.（15 分）

设 $\sigma=(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 是一个 n 阶排列，$A=[a_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵，并且 A 中元素满足：对于每个固定 r，当 $j=i_r$ 时，$a_{rj}=1$，否则 $a_{rj}=0$，求 $|A|$。

3.（15 分）

问：当 λ 取什么值时，方程组无解？唯一解？无穷多解？有解时求解。

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1, \\ x_1+\lambda x_2+x_3=1, \\ x_1+x_2+\lambda x_3=1. \end{cases}$$

4.（15 分）

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵方程：$AX=A+2X$。

5.（15 分）

设 A 为 4 阶反对称矩阵，$B=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，证明：$E+AB$ 可逆。

6.（10 分）

设 A 为 n 阶实对称矩阵 $(n>1)$，$|A|=0$，证明：$A_{ij}A_{ji}=(A_{ij})^2$，$(i,j=1,2,\cdots,n)$。

7.（7 分）

$A,B\in P^{n\times n}$，$M=\begin{pmatrix}A&B\\B&A\end{pmatrix}$，证明：$R(M)\geq R(A+B)+R(A-B)$。

8.（8 分）

设 $A,B\in P^{n\times n}$，满足 $B=E+AB$，证明：$AB=BA$。

18–19线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2018-2019/

第二部分：详细解析

1.（15 分）

每行都是「x 倍的单位行加上同一个行向量 a^{T}」。记 $\mathbf{1}=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，$a=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$S=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则

$$D=|xE+\mathbf{1}a^{\mathrm{T}}|.$$

当 $x\neq 0$ 时提出因子 x^n，再用矩阵行列式引理 $|E+uv^{\mathrm{T}}|=1+v^{\mathrm{T}}u$：

$$D=x^n\left|E+\frac{1}{x}\mathbf{1}a^{\mathrm{T}}\right|=x^n\left(1+\frac{1}{x}a^{\mathrm{T}}\mathbf{1}\right)=x^n+x^{n-1}S.$$

当 $x=0$ 时矩阵的 n 行全是同一个行向量 a^{T}：$n\geq 2$ 时秩不超过 1（$a=\theta$ 时秩为 0），$D=0$；$n=1$ 时 $D=a_1$。两者都等于 $x^{n-1}(x+S)$ 在 $x=0$ 处的值，故上式对一切 x 成立。

答案 $D=x^{n-1}\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)$。

2.（15 分）

这里 A 是置换矩阵：第 r 行只有第 i_r 列的元素为 1；因 σ 是排列，$i_1,\cdots,i_n$ 互不相同，故每行每列恰有一个 1。

按行列式定义展开，

$$|A|=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n},$$

其中和式跑遍 $1,2,\cdots,n$ 的所有排列。由 $a_{rj}=1$ 只可能在 $j=i_r$ 处，乘积非零当且仅当 $j_r=i_r\ (r=1,\cdots,n)$；因 $(i_1,\cdots,i_n)$ 本身是排列，只贡献一项，于是

$$|A|=(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}.$$

这里 $\tau(i_1i_2\cdots i_n)$ 是排列 σ 的逆序数，即满足 $r<s$ 而 $i_r>i_s$ 的数对 (r,s) 的个数；排列的符号按定义就是 $\operatorname{sgn}\sigma=(-1)^{\tau(\sigma)}$，它也可写成 $\operatorname{sgn}\sigma=\prod_{1\leq r<s\leq n}\dfrac{i_s-i_r}{s-r}$：交换相邻两项正好改变一个逆序数，而恒等排列的符号为 1。因此

答案 $|A|=\operatorname{sgn}\sigma=(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}$，即 1 或 -1，由 σ 的逆序数决定。

3.（15 分）

系数矩阵为 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$。把第 2, 3 列加到第 1 列，提出公因子 $\lambda+2$，再把第 1 行分别乘 -1 加到第 2, 3 行：

$$|A|=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2.$$

故 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时 $|A|\neq 0$，有唯一解；$\lambda=1$ 与 $\lambda=-2$ 时需另作判断。

唯一解（$\lambda\neq 1,-2$）。方程组对 x_1,x_2,x_3 完全对称而右端又都是 1，把三个未知量任意互换方程组不变；既然解唯一，解也必须在同一互换下不变，即 $x_1=x_2=x_3=x$。代入任一式得 $(\lambda+2)x=1$，故

$$x_1=x_2=x_3=\frac{1}{\lambda+2}.$$

无穷多解（$\lambda=1$）。三式都化为 $x_1+x_2+x_3=1$，系数矩阵与增广矩阵的秩同为 $1<3$，故有无穷多解，自由度为 2，通解为

$$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}+c_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_2(-1,0,1)^{\mathrm{T}},$$

其中 c_1,c_2 任意。

无解（$\lambda=-2$）。把三式相加，左端为 $(\lambda+2)(x_1+x_2+x_3)=0$，右端为 3，得 $0=3$，矛盾，故方程组无解。

$|A|=0$ 只可能 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$，情形已穷尽。

答案 $\lambda\neq 1,-2$ 时唯一解 $x_1=x_2=x_3=\dfrac{1}{\lambda+2}$；$\lambda=1$ 时无穷多解，通解为 $(1,0,0)^{\mathrm{T}}+c_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_2(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；$\lambda=-2$ 时无解。

4.（15 分）

方程即 $(A-2E)X=A$。由 $A=\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathrm{T}}$（$\mathbf{1}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$）得

$$A^2=\mathbf{1}(\mathbf{1}^{\mathrm{T}}\mathbf{1})\mathbf{1}^{\mathrm{T}}=3A.$$

猜想 $A-2E$ 的逆为 $\frac{1}{2}(A-E)$，直接验证：

$$(A-2E)\cdot\frac{1}{2}(A-E)=\frac{1}{2}(A^2-3A+2E)=\frac{1}{2}\cdot 2E=E,$$

故 $A-2E$ 可逆，$(A-2E)^{-1}=\frac{1}{2}(A-E)$，矩阵方程的解唯一，且

$$X=(A-2E)^{-1}A=\frac{1}{2}(A-E)A=\frac{1}{2}(A^2-A)=\frac{1}{2}(3A-A)=A.$$

回代验算：$AX=A^2=3A$，$A+2X=A+2A=3A$，相符。

答案 $X=A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$。

5.（15 分）

证明 $E+AB$ 可逆，只需证明齐次方程组 $(E+AB)X=0$ 只有零解。设实列向量 X 满足

$$(E+AB)X=0,\quad \text{即}\quad X=-ABX.$$

记 $Y=BX$，则 $X=-AY$。两边左乘 Y^{T}，得

$$Y^{\mathrm{T}}X=-Y^{\mathrm{T}}AY.$$

A 反对称（$A^{\mathrm{T}}=-A$），故对任意实向量 Y 有 $Y^{\mathrm{T}}AY=(Y^{\mathrm{T}}AY)^{\mathrm{T}}=Y^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Y=-Y^{\mathrm{T}}AY$，即 $Y^{\mathrm{T}}AY=0$，于是

$$Y^{\mathrm{T}}X=0.$$

又 $B=\operatorname{diag}(0,0,1,2)$ 是对称矩阵，$Y=BX$，设 $X=(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}$，则

$$Y^{\mathrm{T}}X=(BX)^{\mathrm{T}}X=X^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}X=x_3^2+2x_4^2.$$

由 $x_3^2+2x_4^2=0$ 且 x_3,x_4 为实数得 $x_3=x_4=0$，于是 $BX=0$，再由 $X=-ABX=0$ 得 $X=0$。

齐次方程组只有零解，故 $E+AB$ 可逆。

顺带可用 Sylvester 恒等式 $|E_m+XY|=|E_n+YX|$ 求出行列式：取 $C=(e_3\quad e_4)$（4×2），$D=\operatorname{diag}(1,2)$，则 $B=CDC^{\mathrm{T}}$。而 $(C^{\mathrm{T}}AC)^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}C=-C^{\mathrm{T}}AC$，故 $C^{\mathrm{T}}AC=\begin{pmatrix}0 & a\\ -a & 0\end{pmatrix}$，其中 $a=a_{34}$，于是

$$|E+AB|=|E_4+ACDC^{\mathrm{T}}|=|E_2+DC^{\mathrm{T}}AC|=\begin{vmatrix}1 & a\\ -2a & 1\end{vmatrix}=1+2a_{34}^2>0.$$

注 注意 $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=-BA$，$AB$ 一般并不反对称，不能直接说“反对称矩阵乘反对称矩阵”就下结论；真正起作用的是 A 反对称给出的 $Y^{\mathrm{T}}AY\equiv 0$，它把 B 的二次型 $x_3^2+2x_4^2$ 逼成零。□

6.（10 分）

记 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式，则 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。

由 A 对称有 $A^{\mathrm{T}}=A$。删去 A 的第 i 行、第 j 列所得子矩阵，恰是删去 A^{T} 的第 j 行、第 i 列所得子矩阵的转置；转置不改变行列式，故 $M_{ij}=M_{ji}$。又 $(-1)^{i+j}=(-1)^{j+i}$，于是

$$A_{ij}=A_{ji}.$$

代入即得

$$A_{ij}A_{ji}=A_{ij}A_{ij}=(A_{ij})^2.$$

注 题设 $|A|=0$ 对这条等式其实用不上，对称性已足够；它起作用的地方是伴随矩阵的结构：由标准结论，$R(A^*)$ 依次取 $n,1,0$（对应 $R(A)=n,\ n-1,\ \le n-2$），$|A|=0$ 即 $R(A)\le n-1$ 时 $R(A^*)\le 1$。$R(A)\le n-2$ 时全部 $A_{ij}=0$；$R(A)=n-1$ 时由秩- 零化度定理，$AX=\theta$ 的解空间是一维的，取非零实解 α，则 $A^*=c\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$（$AA^*=O$ 说明 A^* 的每列都在 $\ker A$ 内，$A^*A=O$ 说明每行都在 $\ker A^{\mathrm{T}}=\ker A$ 内），即 $A_{ij}=c\alpha_i\alpha_j$，同样得到上式。□

7.（7 分）

取 $2n$ 阶矩阵

$$Q=\begin{pmatrix}E & E\\ E & -E\end{pmatrix},\qquad Q^2=\begin{pmatrix}2E & O\\ O & 2E\end{pmatrix}=2E_{2n},$$

故 Q 可逆，$Q^{-1}=\frac{1}{2}Q$（只要域 P 的特征不等于 2，如实数域）。对 M 作行列变换 $M\mapsto QMQ$，秩不变，而

$$QMQ=\begin{pmatrix}A+B & A+B\\ A-B & B-A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & E\\ E & -E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2(A+B) & O\\ O & 2(A-B)\end{pmatrix}.$$

如第一块行：$(A+B)E+(A+B)E=2(A+B)$，$(A+B)E-(A+B)E=O$，第二块行同理。分块对角矩阵的秩等于各对角块秩之和，又 $2\neq 0$ 时 $R(2C)=R(C)$，故

$$R(M)=R(QMQ)=R\big(2(A+B)\big)+R\big(2(A-B)\big)=R(A+B)+R(A-B),$$

特别地 $R(M)\geq R(A+B)+R(A-B)$。□

8.（8 分）

由 $B=E+AB$ 得

$$B-AB=E,\quad \text{即}\quad (E-A)B=E.$$

$E-A$ 与 B 都是 n 阶方阵，上式说明 B 是 $E-A$ 的右逆，故 B 可逆且 $B^{-1}=E-A$。于是也有 $B(E-A)=E$，即

$$B-BA=E,\quad BA=B-E.$$

而由已知等式移项立即得到 $AB=B-E$，两式比较得 $AB=BA$。□

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
```

```
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```